

สรุป G-code จากภาพโปรแกรม FANUC Series O-T พร้อมคำอธิบาย Inline

หมายเหตุ: โค้ดนี้ถอดจากภาพหน้าจอเครื่อง CNC เก่า จึงมีบางบรรทัดที่อ่านได้ไม่ชัดเจน 100% แต่จัดเรียงตามลำดับภาพและรูปแบบโปรแกรมที่เห็น

ภาพรวมโปรแกรม

รายการ	สรุป
Program No.	O2430
เครื่อง/คอนโทรล	FANUC Series O-T สำหรับเครื่องกลึง CNC
ลักษณะงาน	กลึงชิ้นงานทรงเพลามีหลายเส้นผ่านศูนย์กลาง มีป่า มี taper/step และมีช่วงเก็บผิว
มิดที่ใช้	T0202, T0303, T0707 และจบด้วย T0100
รอบ Spindle	S1000 และ S1600 แบบ G97 คือรอบคงที่

G-code / M-code ที่พบ

Code	ความหมาย
G0	เคลื่อนที่เร็ว ไม่ตัดงาน ใช้เข้าสู่จุดเริ่มหรือถอยมิด
G1	เดินตัดเส้นตรงด้วย feed
G90	บนเครื่องกลึง Fanuc เก่า มักใช้เป็น simple turning cycle
G94	cycle กลึงแบบเก่า/ปาดหรือ rough ตาม setting ของ lathe
G97	ใช้รอบ spindle คงที่ตามค่า S
M3	เปิด spindle หมุนตามเข็ม/forward
M5	หยุด spindle
M9	ปิดน้ำหล่อเย็น
M1	Optional stop หยุดเมื่อเปิดสวิตช์ Optional Stop
M30	จบโปรแกรมและ rewind กลับต้นโปรแกรม

G-code พร้อมคำอธิบาย Inline

รูปแบบ: คำสั่งจริง (คำอธิบาย)

G-code	คำอธิบาย Inline
O2430	(หมายเลขโปรแกรม O2430)
N1 T0202 ;	(เรียกมีดเบอร์ 2 และใช้ offset เบอร์ 2 สำหรับงานช่วงแรก)
G97 S1000 M3 ;	(ใช้รอบคงที่ 1000 RPM และสั่ง spindle หมุน M3)
G0 X26. Z10. T0202 ;	(เคลื่อนที่เร็วไปตำแหน่งปลอดภัยก่อนเริ่มตัด X26 Z10 พร้อมยืนยัน tool offset 0202)
G1 Z2. F0.5 ;	(เดินมีดเข้าใกล้หน้าขึ้นงานถึง Z2 ด้วย feed 0.5)
G94 X14. Z1. F0.12 ;	(ใช้ cycle/คำสั่งกลึงแบบเก่าไปที่ X14 Z1 feed 0.12)
Z0.5 ;	(ทำซ้ำ cycle เดิม โดยเปลี่ยนตำแหน่ง Z เป็น 0.5)
Z0.3 ;	(ทำซ้ำ cycle เดิม โดยเปลี่ยนตำแหน่ง Z เป็น 0.3)
G1 X25. Z-2.0 F0.2 ;	(เดินตัดเฉียงหรือเข้ารูปไปที่ X25 Z-2 ด้วย feed 0.2)
X22.5 Z0.0 F0.1 ;	(เดินตัดไปที่ X22.5 Z0 ด้วย feed 0.1 เพื่อเก็บรูปช่วงหน้า)
X13. ;	(เดินแกน X ไป X13 ที่ Z เดิม)
G0 Z80. ;	(ถอยแกน Z ออกเร็วไปตำแหน่งปลอดภัย)
X80. ;	(ถอยแกน X ออกเร็วไปตำแหน่งปลอดภัย)
T0303 ;	(เรียกมีดเบอร์ 3 และใช้ offset เบอร์ 3)
G97 S1600 M3 ;	(ใช้รอบคงที่ 1600 RPM และหมุน spindle)
G0 X16.3 T0303 ;	(เคลื่อนที่เร็วไป X16.3 พร้อมยืนยัน tool 0303)
Z10. ;	(เคลื่อนที่เร็วไป Z10 ก่อนเริ่มตัด)
G1 Z2. F0.5 ;	(เดินมีดเข้าใกล้งานถึง Z2 ด้วย feed 0.5)
G90 X16.6 Z-31.5 F0.1 ;	(ใช้ simple turning cycle กลึงไปถึง X16.6 Z-31.5 ด้วย feed 0.1)
X18. Z-25.8 ;	(ทำ cycle ต่อที่ X18 Z-25.8)
X18.8 ;	(เปลี่ยนเฉพาะ X เป็น X18.8 ที่ Z เดิม)
X19. Z-4. ;	(ทำ profile ไปที่ X19 Z-4)
X20. ;	(เปลี่ยน X เป็น X20 ที่ Z เดิม)
X20.5 F0.2 ;	(เปลี่ยน X เป็น X20.5 และใช้ feed 0.2)
G0 Z50. ;	(ถอย Z ไปตำแหน่งปลอดภัย)
X90. ;	(ถอย X ไปตำแหน่งปลอดภัย)
T0707 ;	(เรียกมีดเบอร์ 7 และใช้ offset เบอร์ 7)
G97 S1600 M3 ;	(ใช้รอบคงที่ 1600 RPM และหมุน spindle)
G0 X18. T0707 ;	(เคลื่อนที่เร็วไป X18 พร้อม tool 0707)

Z10. ;	(ตั้งตำแหน่งเริ่มที่ Z10)
G1 Z2. F0.5 ;	(เดินเข้าใกล้ชิ้นงานถึง Z2)
G1 X18.8 F0.3 ;	(เดินตัดแกน X ไป X18.8 ด้วย feed 0.3)
Z-26.5 F0.1 ;	(เดินตัดตามแกน Z ถึง Z-26.5 ด้วย feed 0.1)
X18. Z-21.5 F0.5 ;	(เดินกลับ/สร้าง profile ไปที่ X18 Z-21.5)
X19.5 Z-22.5 F0.05 ;	(เก็บผิวหรือทำมุมละเอียดไปที่ X19.5 Z-22.5 ด้วย feed 0.05)
Z-26.5 F0.1 ;	(เดินตาม Z ถึง Z-26.5 feed 0.1)
X18. Z-21.5 F0.5 ;	(กลับไปตำแหน่ง profile X18 Z-21.5)
X20.5 Z-22.5 F0.05 ;	(เก็บผิวอีกแนวหนึ่งไปที่ X20.5 Z-22.5 feed 0.05)
Z-26.5 F0.1 ;	(เดินตาม Z ถึง Z-26.5)
X16.6 ;	(เปลี่ยน X เป็น X16.6 ที่ Z เดิม)
Z-31.8 ;	(เดิน Z ถึง Z-31.8)
G0 X16.5 Z60. ;	(ถอยมีดเร็วไป X16.5 Z60)
N2 T0303 ;	(เริ่มช่วงที่สอง เรียกมีด 0303 อีกครั้ง)
G97 S1600 M3 ;	(ตั้งรอบ 1600 RPM และเปิด spindle)
G0 X17. T0303 ;	(เคลื่อนที่เร็วไป X17 พร้อม tool 0303)
Z10. ;	(เคลื่อนที่ไป Z10)
G1 Z2. F0.2 ;	(เดินเข้าใกล้ชิ้นงานถึง Z2 feed 0.2)
G90 X20.8 Z-1. F0.2 ;	(ใช้ simple turning cycle ไปที่ X20.8 Z-1 feed 0.2)
G1 X22.8 Z2. F0.2 ;	(เดินเส้นตรงไป X22.8 Z2 feed 0.2)
X21.3 Z-1.3 F0.1 ;	(เดินตัด profile ไป X21.3 Z-1.3 feed 0.1)
X21. Z-4. F0.12 ;	(เดินตัดไป X21 Z-4 feed 0.12)
X19.2 Z-5. ;	(เดินไป X19.2 Z-5)
Z-6.5 ;	(เดินตาม Z ถึง Z-6.5)
X20.5 Z-7.5 ;	(เดินไป X20.5 Z-7.5)
Z-7.5 ;	(คงหรือยืนยันตำแหน่ง Z-7.5)
X19.2 Z-8.5 ;	(เดินไป X19.2 Z-8.5)
Z-10. ;	(เดินตาม Z ถึง Z-10)
X20.5 Z-11. ;	(เดินไป X20.5 Z-11)
Z-11. ;	(คงหรือยืนยันตำแหน่ง Z-11)
X19.2 Z-12. ;	(เดินไป X19.2 Z-12)
Z-13.5 ;	(เดินตาม Z ถึง Z-13.5)
X20.5 Z-14.5 ;	(เดินไป X20.5 Z-14.5)
Z-14.5 ;	(คงหรือยืนยันตำแหน่ง Z-14.5)
X19.2 Z-15.5 ;	(เดินไป X19.2 Z-15.5)
Z-17. ;	(เดินตาม Z ถึง Z-17)
X20.5 Z-18. ;	(เดินไป X20.5 Z-18)
Z-18. ;	(คงหรือยืนยันตำแหน่ง Z-18)
X19.2 Z-19. ;	(เดินไป X19.2 Z-19)
Z-20.5 ;	(เดินตาม Z ถึง Z-20.5)
X20.8 Z-21.5 ;	(เดินไป X20.8 Z-21.5)

X20.5 Z-24. ;	(เดินไป X20.5 Z-24)
G0 X18. Z60. M9 ;	(ถอยมีดเร็วไป X18 Z60 และปิด coolant)
X120. ;	(ถอยแกน X ไป X120)
T0100 ;	(ยกเลิก/เรียก tool 1 โดยไม่ใช้ offset หรือเตรียมตำแหน่งกลับบ้านตามสไตส์เครื่อง)
M5 ;	(หยุด spindle)
M1 ;	(optional stop)
M30 ;	(จบโปรแกรมและ rewind)
%	(จบไฟล์โปรแกรม)

สรุปการทำงานตามลำดับ Tool

ช่วง	หน้าที่โดยประมาณ
T0202	เริ่มกลึงหยาบ/จัดรูปช่วงหน้า ใช้ S1000 และ feed ค่อนข้างสูง
T0303 ช่วงแรก	เก็บ profile หลักของชิ้นงาน ใช้ S1600 และมี G90 cycle
T0707	ทำ profile หรือร่องบริเวณช่วง Z ลึก เช่น Z-21.5 ถึง Z-31.8
T0303 ช่วงสอง	เก็บรายละเอียดขึ้น/ปาดต่อเนื่องหลายตำแหน่งจาก Z-1 ถึงประมาณ Z-24
จบงาน	ถอยมีด ปิด coolant หยุด spindle และจบด้วย M30

ข้อควรระวัง: ก่อนนำไปรันจริงต้องเทียบกับโปรแกรมต้นฉบับในเครื่องอีกครั้ง โดยเฉพาะบรรทัดที่ภาพเบลอ, ค่า X/Z, ค่า feed, offset, และทิศทางมีด เพราะการ OCR จากภาพอาจผิดได้และมีความเสี่ยงชนเครื่อง